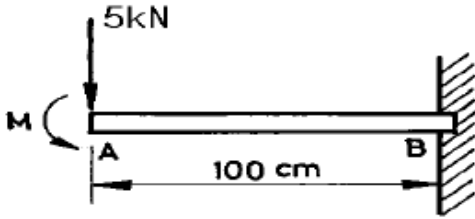


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 지름 $d=5$ cm의 축을 7° 비틀림하는 경우 최대전단응력이 95 MPa라 하면 이 축의 길이 L 은 몇 cm 인가? (단, 이 축의 전단탄성계수 $G = 85$ GPa 이다.)

① 237 ② 273
③ 287 ④ 294

2. 그림과 같이 외팔보의 자유단에 집중하중 5 kN과 모멘트 M 을 작용시켰더니 자유단에서 0.17 cm의 처짐이 생겼다. 보의 길이가 100 cm, 탄성계수 $E = 210$ GPa, 단면 2차모멘트 $I = 600$ cm⁴이라면 자유단에 작용시킨 모멘트 M 은 몇 N·m 인가?



① 620 ② 730
③ 840 ④ 950

3. 단순보의 중앙에 집중 하중이 작용할 때 단면의 높이를 3배로 높게 할 경우 최대처짐량은 처음의 몇 배로 되는가? (단, 보의 단면은 직사각형 단면이다.)

① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$
③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{3}$

4. 지름 16mm, 길이 3m의 둥근봉이 30 kN의 축인장 하중을 받고 있다. 이 봉에 발생하는 인장응력은 몇 MPa 인가?

① 0.149 ② 1.49
③ 14.9 ④ 149

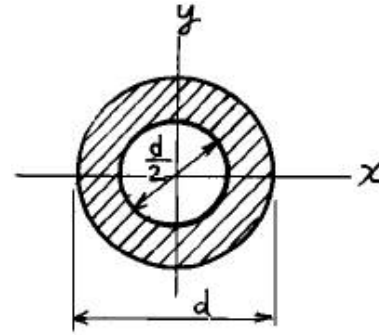
5. 어떤 봉이 인장력 P 를 받아서 세로변형을 ϵ 이 0.02 이고 이 봉의 탄성계수가 210 GPa 이라면 가로변형을 ϵ' 는? (단, 포아송 비는 $\mu = 0.33$ 이다.)

① 0.0066 ② 0.0047
③ 0.0078 ④ 0.002

6. 기둥에서 단면적 A , 단면 2차모멘트 I , 단면 2차회전반경 k , 길이 L 인 장주의 세장비는?

① $\frac{k}{L}$ ② $\frac{I}{A}$
③ $\frac{A}{I}$ ④ $\frac{L}{k}$

7. 그림과 같은 바깥지름이 d 이고, 안지름은 $\frac{d}{2}$ 인 속이 빈 원형 단면의 극관성 모멘트(I_p)의 크기는?

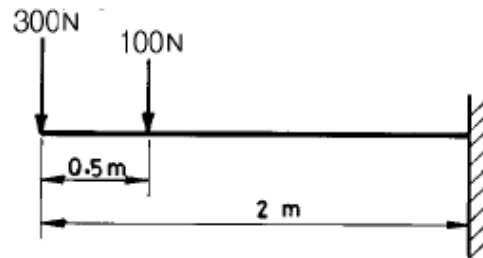


① $0.92 d^4$ ② $0.092 d^4$
③ $0.49 d^4$ ④ $0.049 d^4$

8. 동일 재료로 만든 길이 L , 지름 d 인 축 A와 길이 $2L$, 지름 $2d$ 의 축 B를 같은 각도 만큼 비틀는데 필요한 비틀림 모멘트의 비 T_A/T_B 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{8}$

9. 그림과 같은 길이 $\ell = 2$ m인 외팔보에 300 N과 100 N 2개의 집중하중이 작용할 때 고정단에서의 반력은?

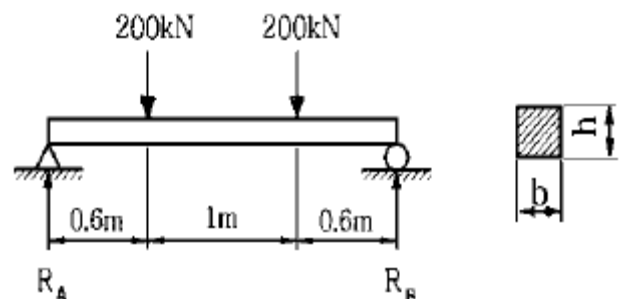


① 100 N ② 200 N
③ 400 N ④ 750 N

10. 전단력(F)과 굽힘 모멘트(M)에 관한 설명 중 맞는 것은?

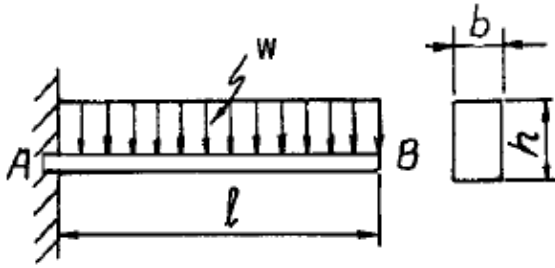
① F 가 일정하면 M 도 일정하다.
② F 가 직선적으로 변화하면 M 도 직선적으로 변화한다.
③ F 가 직선적으로 변화하면 M 은 포물선으로 변화한다.
④ F 가 일정하면 M 은 곡선으로 변화한다.

11. 길이 2.2m, 단면 $b \times h = 20$ cm $\times$ 30 cm인 단순보가 그림과 같이 집중하중을 받고 있다. 이 보에 발생하는 최대 굽힘 응력은 몇 MPa인가?



① 40 ② 73
③ 120 ④ 266

12. 그림과 같은 외팔보에서 최대 굽힘응력(σ_{max})은?



- ① $\frac{3\omega L^2}{bh^2}$ ② $\frac{\omega L^2}{3bh^2}$
 ③ $\frac{5\omega L^2}{bh^2}$ ④ $\frac{\omega L^2}{5bh^2}$

13. 지름 2cm, 프와송비 0.3, 탄성계수 200 GPa의 강재가 40 kN의 인장력을 받을 때 지름은 얼마로 되는가?

- ① 1.7666cm ② 1.8666cm
 ③ 1.8886cm ④ 1.9996cm

14. 면적 모멘트법에 의한 보의 처짐각 θ , 처짐 δ 를 구하는 식으로 올바른 것은? (단, A : 굽힘모멘트선도의 면적, $\bar{x}$: 굽

힘강성계수, $\bar{x}$: 굽힘모멘트선도의 도심위치)

- ① $\theta = \frac{A}{EI}$, $\delta = \frac{A\bar{x}}{EI}$
 ② $\theta = \frac{AE}{I}$, $\delta = \frac{A\bar{x}}{EI}$
 ③ $\theta = \frac{A}{EI}$, $\delta = \frac{E\bar{x}}{AI}$
 ④ $\theta = \frac{E}{AI}$, $\delta = \frac{A\bar{x}}{EI}$

15. 단면 6cm×10cm의 목재가 40 kN의 압축하중을 받고 있다. 안전율을 5로 하면 실제 사용응력은 허용응력의 몇 %이며, 최대 허용하중 P_a 는 몇 kN 인가? (단, 목재의 압축강도는 40 MPa 이다.)

- ① 8.33%, 4.7 ② 8.03%, 470.2
 ③ 0.83%, 0.47 ④ 83.33%, 48

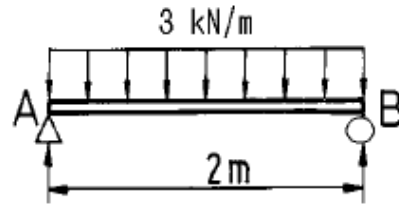
16. 한개의 길이가 10 m로 제작된 레일로 철로를 건설하려고 한다. 해당지역의 기상측정 자료가 최고온도가 40℃이고, 최저온도가 -40℃로 되어있을 때, 온도변화 80℃에 따른 최대 길이 변화는 몇 mm 인가? (단, 레일의 선팽창계수는 $11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① 3.2 ② 6.2
 ③ 9.2 ④ 12.2

17. 편심하중을 받는 단주에서 단면의 핵(core of section)을 중요시하는 이유로 다음 중 가장 적합한 것은?

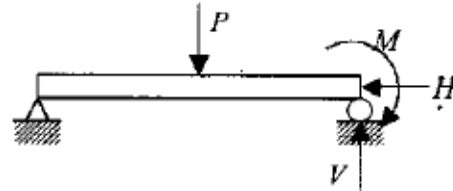
- ① 철재(steel) 기둥은 압축에는 강하지만 인장에 약하므로 기둥전체에 인장응력의 발생을 방지하기 위함이다.
 ② 철재(steel) 기둥은 인장에는 강하지만 압축에 약하므로 기둥전체에 압축응력의 발생을 방지하기 위함이다.
 ③ 콘크리트 기둥은 압축에는 강하지만 인장에 약하므로 기둥전체에 인장응력의 발생을 방지하기 위함이다.
 ④ 콘크리트 기둥은 인장에는 강하지만 압축에 약하므로 기둥전체에 압축응력의 발생을 방지하기 위함이다.

18. 그림과 같은 길이 $L = 2\text{m}$ 인 단순보가 3 kN/m의 분포하중을 받고 있을 때 보 중앙에서의 굽힘 모멘트는 몇 N.m 인가?



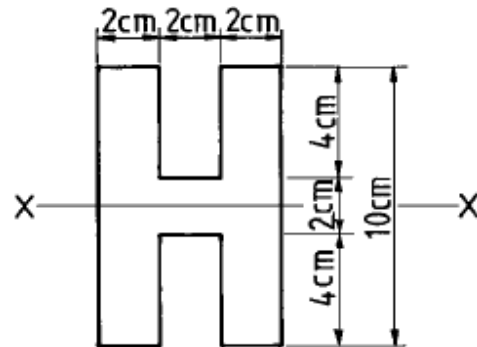
- ① 1500 ② 2000
 ③ 3000 ④ 6000

19. 다음 그림과 같은 단순지지보에 수직하중 P가 작용한다. 고정지지점(roller support)에 작용하는 반력으로 옳은 것은?(단, M은 굽힘모멘트, H는 수평반력, V는 수직반력이다.)



- ① M, H, V ② M, H
 ③ H, V ④ V

20. 그림과 같은 상, 하 대칭인 보에서 x축에 대한 단면계수는?



- ① 56.9 cm³ ② 66.9 cm³
 ③ 76.9 cm³ ④ 99.7 cm³

2과목 : 기계제도

21. 비교측정의 특징 중 틀린 것은?

- ① 치수 계산이 생략된다.
 ② 자동화가 가능하다.
 ③ 많은 양의 높은 정도를 비교적 용이하게 측정 할 수 있다.

- ④ 측정범위가 넓고, 직접 제품의 치수를 읽을 수 있다.
22. 지그(jig)의 종류 중 쉽게 조작이 가능한 잠금 캠을 이용하여 장작과 장탈을 쉽게할 수 있도록 한 구조이며 클램핑력이 약하여 소형공작물 가공에 적합한 구조의 지그인 것은?
 ① 분할지그(indexing jig) ② 리프지그(leaf jig)
 ③ 박스지그(box jig) ④ 채널지그(channel jig)
23. 가공물을 양극으로 하고 불용해성인 납, 구리를 음극으로 하여 전해액 속에 넣으면 가공물의 표면이 전기에 의한 화학작용으로, 매끈한 면을 얻을 수 있는 방법은?
 ① 전기화학가공 ② 전해연마
 ③ 방전가공 ④ 화학연마
24. 금속재료 표면에 고속으로 강철 볼을 분사시켜 표면은 소성 변형하여 경화시키는 가공법은?
 ① 금속 침투법 ② 슛 피닝
 ③ 샌드 피닝 ④ 고주파 경화법
25. 평면에 충전(filling)하는 방법을 분류할 때, 그 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 직진(直進)법 ② 후진(後進)법
 ③ 사진(斜進)법 ④ 병진(竝進)법
26. 바깥지름 80, 길이 120mm의 강재환봉을 초경바이트로 거친 절삭을 할때의 가공시간은? (단, 이송량 $f=0.3 \text{ mm/rev}$, 절삭속도 $v=70 \text{ m/min}$ 이다.)
 ① 약 1.44 min ② 약 3.45 min
 ③ 약 5.54 min ④ 약 7.54 min
27. 재료를 소성 가공할 때, 냉간가공과 열간가공의 구별은 어느 온도를 기준으로 정하는가?
 ① 단조온도 ② 변태온도
 ③ 담금질온도 ④ 재결정온도
28. 구성 인선을 감소시키는 방법 중 옳은 것은?
 ① 절삭속도를 고속으로 한다.
 ② 공구 상면 경사각을 작게 한다.
 ③ 절삭깊이를 깊게 한다.
 ④ 마찰저항이 큰 공구를 사용한다.
29. 소성 가공에서 바우싱거 효과(Bauschinger effect)란 무엇인가?
 ① 금속 재료가 먼저 받은 것과 반대 방향의 변형에 대하여는 탄성 한도나 항복점이 저하되는 현상이다.
 ② 금속 재료에서 한번 어떤 방향으로 소성 변형을 받으면 같은 방향으로 소성 변형을 일으키는데 대하여 저항력이 증대하여 간다는 현상이다.
 ③ 시간과 더불어 변율이 커져가는 현상이다.
 ④ 외력을 제거한 후 시간의 경과에 따라 잔류 변형이 감소하는 현상이다.
30. 압출 가공의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 복식 압출 ② 직접 압출
 ③ 간접 압출 ④ 충격 압출
31. 재료를 열간 또는 냉간 가공하기 위하여, 회전하는 롤러 사

이를 통과시켜 예정된 두께, 폭 또는 직경으로 가공하는 소성가공법은?

- ① 주조가공 ② 압연가공
 ③ 판금가공 ④ 단조가공
32. KCN 또는 NaCN와 관련이 있는 표면 처리법인 것은?
 ① 침탄법 ② 질화법
 ③ 화염경화법 ④ 청화법
33. 사인바(Sine bar)에서 정반면으로 부터 블록게이지의 높이를 각각 알고 있을 때, 각도 측정을 위해 필요한 것은?
 ① 양 롤러의 중심거리 ② 바아의 폭
 ③ 바아의 길이 ④ 롤러의 크기
34. 상하형이 서로 관계없는 요철을 가지고 있으며, 재료를 압축함으로써 상하면위에는 다른 모양의 각인이 되는 가공법은?
 ① 코이닝(coining) ② 엠보싱(embossing)
 ③ 벤딩(bending) ④ 드로잉(drawing)
35. 라이저(Riser)의 목적과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 주물의 흔들림을 방지한다.
 ② 수축으로 인한 쇳물의 부족을 보충한다.
 ③ 주형내의 공기 및 가스의 배출을 한다.
 ④ 주물내의 기공 수축성 편석을 방지한다.
36. 미리 뚫어진 구멍을 넓히는 작업에 가장 적합한 공작기계는?
 ① 드릴링 머신 ② 밀링 머신
 ③ 슬로팅 머신 ④ 보링 머신
37. 절삭공구재료로 사용하는 스텔라이트의 주성분은?
 ① W - C - Co - Cr - Fe
 ② W - C - Cu - Fe
 ③ Co - Mo - C - Fe
 ④ Co - C - W - Cu - Fe
38. 연속유동형 칩을 얻고자 할 때, 틀린 조건은?
 ① 연성재료를 얇고 작은 칩으로 고속 절삭한다.
 ② 큰경사각과 날카로운 절인으로 인성온도를 최적 온도로 유지한다.
 ③ 공구면을 매끈하게 연마하여 마찰력을 작게한다.
 ④ 연성재료를 두껍고 큰 칩으로 저속 절삭한다.
39. 냉접(冷接)에 관하여 틀린 설명은?
 ① 가압용접의 일종이다.
 ② 상온(常溫)압접이라고도 한다.
 ③ 주로 비철금속에 적용되나 서로 다른 금속끼리는 곤란하다.
 ④ 전자통신기기의 부품결합에 적합하다.
40. 길이 측정기 중 레버(lever)를 이용하는 것은?
 ① 마이크로미터(micrometer)
 ② 다이얼 게이지(dial gauge)
 ③ 미니미터(minimeter)

④ 옵티컬 플랫(optical flat)

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 재료 중 용융온도가 가장 낮아서 쉽게 주조하여 원하는 금형을 만들 수 있는 합금은?
 ① 초경 합금 ② 구리 합금
 ③ 아연 합금 ④ 알루미늄 합금
42. 탄소강에서 적열취성의 원인이 되는 원소는?
 ① 규소 ② 망간
 ③ 인 ④ 황
43. 재료에 일정한 응력을 가할때 생기는 변형량의 시간적 변화를 무엇이라 하는가?
 ① 피로 ② 인장
 ③ 크리프 ④ 압축
44. 4ton의 축방향 하중과 비틀림이 동시에 작용하고 있을 때 다음 중 가장 적합한 체결용 미터 보통나사 호칭은? (단, 허용 인장응력은 4.8kgf/mm^2 이고, 비틀림 응력은 수직응력의 $1/3$ 정도로 본다.)
 ① M58 ② M48
 ③ M84 ④ M64
45. 롤링 베어링에서 실링(sealing)의 주목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 롤링 베어링에 주유를 주입하는 것을 돕는다.
 ② 롤링 베어링에 발열을 방지한다.
 ③ 롤링 베어링에서 윤활유의 유출 방지와 유해물의 침입을 방지한다.
 ④ 축에 롤링 베어링을 끼울 때 삽입을 돕는 것이다.
46. 전기동에 산소가 0.02 - 0.05% 함유되어 있는 가장 중요한 이유인 것은?
 ① 사용 중 수소 취성을 방지하기 위하여
 ② 전기 전도도를 향상시키기 위하여
 ③ 전기동 제조 과정에서 산소를 완전히 제거하는 것이 불가능하기 때문에
 ④ 동중에 산소가 고용되어 불순물을 제거하기 위하여
47. 표면경화를 위한 침탄용 강재의 구비조건 중 틀린 것은?
 ① 장시간 가열해도 결정립이 성장하지 않아야 한다.
 ② 0.3% 이상의 고탄소강이어야 한다.
 ③ 가공, 석출물 등이 경화시에 발생하지 않아야 한다.
 ④ 담금 변형이 적고, 200°C 이하의 저온에서 뜨임해야 한다.
48. 탄소공구강을 나타내는 기호는?
 ① STC ② STS
 ③ STD ④ SKH
49. 소결초경 합금 중 다이소용으로 쓰일 때 Co의 함량은 어느 정도인가?
 ① 5 - 10% ② 11 - 15%
 ③ 16 - 20% ④ 20 - 25%

50. 피치원의 직경이 40 cm인 기어가 600 rpm으로 회전하고 10 PS를 전달시키려고 한다. 이 피치원 상에 작용하는 힘은 약 몇 kgf인가?

- ① 29.9 ② 44.8
 ③ 59.7 ④ 119.4

51. 볼베어링에서 베어링하중을 2배로 하면 수명은 몇 배로 되는가?

- ① 2배 ② $\frac{1}{2}$ 배
 ③ 8배 ④ $\frac{1}{8}$ 배

52. 판의 두께가 8mm, 인장강도가 45MPa인 연강판으로 만든 내경이 50mm인 원통관에 작용할 수 있는 내압의 크기는 몇 MPa인가? (단, 안전율은 4, 이음효율은 1, 부식여유는 1 이다.)

- ① 1.20 ② 3.15
 ③ 4.55 ④ 6.30

53. 스프링(spring)의 강도를 나타내는 것에 스프링 상수가 있다. 하중 W kgf 일 때 변위량을 δ mm 라 하면 스프링 상수 k 는?

- ① $k = \frac{\delta}{W}$ ② $k = \delta W$
 ③ $k = \frac{W}{\delta}$ ④ $k = W - \delta$

54. 판 두께가 15mm, 리벳 지름이 22mm, 피치는 50mm, 리벳의 중심에서 판끝까지 길이가 30mm의 한줄 리벳 겹치기 이음했을 때 1피치당 하중을 1500kgf으로 하면 판에 발생하는 전단응력과 리벳의 전단응력은 각각 몇 kgf/mm^2 인가?

- ① 1.67, 3.95 ② 3.95, 1.67
 ③ 2.55, 4.55 ④ 4.55, 2.55

55. 길이 6m의 실축에 400kgf-m의 비틀림모멘트가 작용할 때 비틀림각이 전체길이에 대하여 약 3° 가 되기 위하여는 축의 지름을 몇 mm 정도로 하면 되는가? (단, 가로탄성계수 $G = 810000 \text{ kgf/cm}^2$ 이다.)

- ① 약 54mm ② 약 65mm
 ③ 약 76mm ④ 약 87mm

56. 다음 특수목적용강 중 절삭 공구용 특수강인 것은?

- ① Ni-Cr 강 ② 불변강
 ③ 내열강 ④ 고속도강

57. 키에서 축의 홈이 깊게 파여 축의 강도가 약하게 되기는 하나, 키와 키홈 등이 모두 가공하기 쉽고 키가 자동적으로 축과 보스사이에 자리를 잡을 수 있어 자동차, 공작기계 등의 축에 널리 사용되며 특히 테이퍼 축에 사용하면 편리한 키는?

- ① 원뿔 키(cone key)
 ② 접선 키(tangential key)

- ③ 드라이빙 키(driving key)
④ 반달 키(woddruff key)

58. 6 m/sec의 속도로 회전하는 벨트의 긴장측의 장력이 300kgf 이고, 이완측의 장력을 150 kgf라 하면 그 전달동력은 약 몇 kW인가?

- ① 12 ② 7.7
③ 8.8 ④ 26.5

59. 대형가공용 본체의 금형용 소재로 사용되는 실용 주철의 탄소함유량은?

- ① 1.7 - 2.5 % C ② 2.5 - 4.5 % C
③ 4.5 - 5.5 % C ④ 5.5 - 6.5 % C

60. 일반적으로 냉간가공과 열간가공의 기준은 무엇으로 하는가?

- ① 회복 ② 재결정온도
③ 가공도 ④ 결정입도

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. IGES 파일의 구성 section이 아닌 것은?

- ① directory entry section ② global section
③ local section ④ start section

62. 형상 모델에서 원하는 모양과 크기의 모델을 만들기 위하여 꼭 필요한 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 크기 ② 분석
③ 위치 ④ 방향

63. 벡터 i, j, k 가 각각 x, y, z 축 방향으로의 단위 벡터인 경우, 두 벡터 $p = p_x i + p_y j + p_z k$ 와 $q = q_x i + q_y j + q_z k$ 의 외적(cross-product) $p \times q$ 는?

- ① $p \times q = (p_x q_y - p_y q_x) i + (p_y q_z - p_z q_y) j + (p_z q_x - p_x q_z) k$
② $p \times q = (p_y q_z - p_z q_y) i + (p_z q_x - p_x q_z) j + (p_x q_y - p_y q_x) k$
③ $p \times q = (p_y q_z - p_z q_y) i + (p_x q_z - p_z q_x) j + (p_x q_y - p_y q_x) k$
④ $p \times q = (p_y q_x - p_x q_y) i + (p_z q_y - p_y q_z) j + (p_x q_z - p_z q_x) k$

64. 래스터 스캔 디스플레이에 관련된 용어가 아닌 것은?

- ① flicker ② Refresh
③ Frame buffer ④ RISC

65. 도형변환 행렬 $[X \ Y] \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [X' \ Y']$ 에서 $a > 1$ 이면 어떤 변환을 하는가?

- ① X방향 확대 ② Y방향 확대
③ X방향 평행이동 ④ Y방향 평행이동

66. 호칭치수 3/8인치, 1인치 사이에 24산의 유니파이 가는 나사의 도식법은?

- ① $\frac{3}{8}$ UNC 24 ② $\frac{3}{8}$ -24 UNF

- ③ $\frac{3}{8}$ UNF 24 ④ $\frac{3}{8}$ -24 UNC

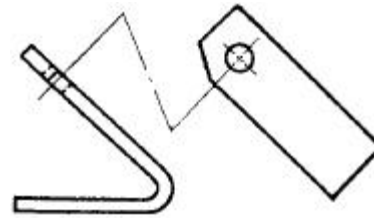
67. 물체의 일부분에 특수한 가공을 하는 경우 가공범위를 나타내는 표시방법은?

- ① 외형선에 가공방법을 명시한다.
② 외형선과 평행하게 그은 굵은 1점쇄선으로 표시한다.
③ 가공하는 부분의 단면과 수직하게 2점쇄선으로 표시한다.
④ 지시선을 표시하여 가공방법을 표시하고 굵은실선으로 나타낸다.

68. 리브(rib), 암(arm)등의 회전도시 단면을 도형내에 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선 ② 굵은 1점쇄선
③ 가는 파선 ④ 가는 실선

69. 보기와 같은 투상도의 명칭은?



- ① 부분 투상도 ② 보조 투상도
③ 국부 투상도 ④ 회전 투상도

70. 컴퓨터간의 정보 교환을 보다 향상시키기 위해 사용하는 네트워크 기술에서의 통신규약을 무엇이라 하는가?

- ① PROTOCOL ② PARITY
③ PROGRAM ④ PROCESS

71. 무게중심을 표시하는데 사용되는 선은?

- ① 굵은실선 ② 가는 1점쇄선
③ 가는 2점쇄선 ④ 가는파선

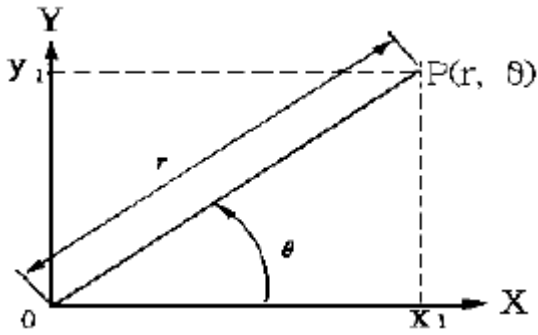
72. 다음 나사의 도식법 중 옳은 것은?

- ① 수나사와 암나사의 굵은 굵은 실선으로 그린다
② 암나사 탭구멍의 드릴자리는 60°의 굵은 실선으로 그린다.
③ 완전나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은실선으로 그린다.
④ 가려서 보이지 않는 부분의 나사부는 가는 1점쇄선으로 그린다.

73. 원의 정의 방법 중 틀린 것은?

- ① 일직선 위에 있는 3점에 의한 방법
② 중심과 반지름에 의한 방법
③ 3점을 지나는 원
④ 반지름과 두 개의 직선에 접하는 원

74. 다음 그림에서 점 P의 극좌표 값이 $r=10, \theta=30^\circ$ 일 때 이것을 직교 좌표계로 변환한 $P(x_1, y_1)$ 를 구하면?



- ① P(8.66, 4.21) ② P(8.66, 5)
③ P(5, 8.66) ④ P(4.21, 8.66)

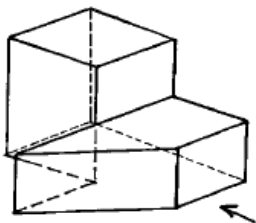
75. 다음 투상도법의 설명 중 옳은 것은?

- ① 제 1각법은 물체와 눈 사이에 투상면이 있는 것이다.
② 제 3각법은 평면도 아래에 정면도를 둔다.
③ 제 1각법은 한국공업규격에서 채택하고 있는 투상법이다.
④ 제 1각법은 정면도 아래에 저면도를 둔다.

76. 도형의 표시 방법 중 맞지 않는 것은?

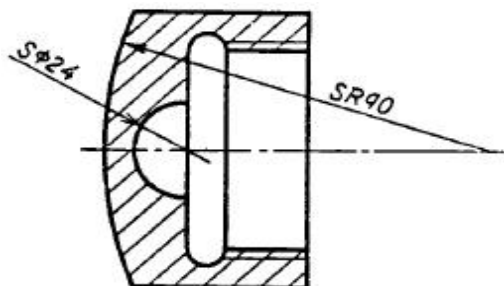
- ① 가능한한 자연, 안정, 사용의 상태로 표시한다.
② 물품의 주요면이 가능한한 투상면에 수직 또는 평행하게 한다.
③ 물품의 형상이나 기능을 가장 명료하게 나타내는 면을 평면도로 선정한다.
④ 서로 관련되는 도면의 배열을 가능한 한 은선을 사용하지 않도록 한다.

77. 보기의 입체도를 화살표 방향에서 본 정면도로 가장 적합한 것은?



- ① ②
③ ④

78. 도면에서 S가 나타내는 의미는 어느 것인가?



- ① 구 ② 반지름
③ 면 ④ 모서리면

79. 3차원 직교좌표계에서 두점 A(1, 2, 3), B(3, 4, 1)가 있을 때 다음 조건을 만족하는 점 P(x, y, z)의 좌표값은?

- ㉠ 점 P는 X축 위에 존재한다.
㉡ 점 P와 점 A, 점 P와 점 B 사이의 거리는 같다 (PA = PB)

- ① P (1.5, 0, 0) ② P (2, 0, 0)
③ P (2.5, 0, 0) ④ P (3, 0, 0)

80. CAD 시스템의 입력 장치 중 미리 작성된 문자나 도형의 이미지 입력에 적당한 장치는?

- ① 디지털타이저(digitizer) ② 키보드(key-board)
③ 스캐너(scanner) ④ 썸휠(thumb wheel)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	④	①	④	②	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	①	④	③	③	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	②	②	①	④	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	①	④	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	②	③	②	②	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	①	④	④	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	④	①	②	②	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	②	②	③	①	①	④	③